

一、关于奎宁的相关知识

奎宁是一种天然生物碱，主要从金鸡纳树皮中提取。1820 年，Pelletier 和 Caventou 首次分离出它，标志着其研究和药用的开始。

1. 化学和物理性质

① 分子式/摩尔质量： $C_{20}H_{24}N_2O_2$ ，324.4 g/mol

② 结构：含有喹啉环的生物碱。

③ 性质：白色结晶粉末；非常苦（阈值 $\approx 1\text{ppm}$ ）；微溶于水；易溶于乙醇、氯仿，通常制备为溶解在乙醇中的储备溶液；在紫外光下表现出鲜艳的蓝色荧光；天然存在的立体异构体是左旋的；四个手性中心产生 16 种可能的立体异构体（奎宁、奎尼丁、辛可宁、辛可尼丁是主要的天然异构体）。

2. 医疗用途

① 疟疾治疗：奎宁是治疗疟疾，特别是恶性疟原虫感染的第一种有效药物

② 其他用途：有时用于治疗夜间腿部抽筋和其他肌肉痉挛，但由于潜在的副作用，这种情况不太常见。

3. 作用机制

奎宁的作用机制主要通过抑制疟原虫的代谢和生长实现，具体过程如下：

① 与疟原虫的 DNA 结合并形成复合物，从而有效抑制原虫 DNA 的复制和 RNA 的转录，从而阻断原虫的蛋白质合成，最终杀死寄生虫。

② 干扰寄生虫消化红细胞内血红蛋白的能力，导致有毒血红素的积聚，最终杀死寄生虫

4. 副作用和风险

① 常见副作用：恶心、头痛、耳鸣、视力模糊、呕吐、腹泻等。过量摄入可能对健康产生不良影响，如血小板减少症、血栓性微血管病、失明和急性肾损伤

② 严重风险：高剂量可导致“金鸡纳反应”（一种伴有听力损失、意识模糊和心脏问题等症状的综合征），在极少数情况下，还会导致严重的过敏反应或血液疾病。

③ 禁忌症：患有某些疾病（如耳鸣、溶血性贫血或对奎宁过敏）的人应避免服用。可用于妊娠期治疗严重疟疾，但需谨慎，其益处大于风险。奎宁也可能与其他药物相互作用，因此医疗专业人员的指导很重要。

5. 其他用途（非药用）

通宁水：奎宁具有独特的苦味，使其成为通宁水的关键成分，并有助于杜松子酒和补品等流行混合饮料的独特味道。

6. 法律和安全考虑

奎宁因其潜在的滥用和风险，在许多国家是一种受控物质。没有处方的持有可能是非法的。其潜在的毒性，许多国家对消费品中奎宁的允许浓度进行了规定

7. 分析方法

已经开发了许多用于定量奎宁的分析技术，包括电化学方法、高效液相色谱法（HPLC）、

比色、荧光分析、高分辨率质谱法，以及最近的创新方法-利用指示剂置换分析（IDA）技术研发的电化学传感器。该传感器利用 β -环糊精和亚甲基蓝（MB）之间的主客体相互作用来检测奎宁，具有简单、成本效益和可重复使用等优点。这些方法通常涉及主客体化学，其中奎宁与环糊精或其他大环宿主相互作用以提高选择性和灵敏度。

8. 总结

奎宁是一种具有历史意义的治疗疟疾的化合物，以其在补品水中独特的苦味而闻名。虽然奎宁作为抗疟疾药物的作用在很大程度上被新药所取代，但奎宁在选定的临床病例中仍然很重要。与任何药物一样，它可能会产生副作用，如果用于治疗目的，医疗指导是必不可少的。

二、什么是指示剂置换分析（IDA）？

指示剂置换分析（IDA）是一种超分子分析技术，用于检测和定量溶液中的分析物（目标分子）。它基于竞争性结合，随后产生颜色或荧光信号变化。

1. 关键组件

- ① 宿主分子：一种具有特定结合位点的合成受体，如葫芦脲、 β -环糊精或杯芳烃。这些分子与指示剂和分析物结合能形成稳定的复合物。
- ② 指示剂：当被分析物从宿主中置换时，其光学性质（如荧光、颜色）会发生改变的分子。如亚甲基蓝、原黄素等
- ③ 分析物：待检测的目标分子，与指示剂竞争宿主分子上的结合位点。

2. 工作机制

- ① 复合物的形成：受体（通常是合成受体、蛋白质或其他结合实体）最初与已知的指示分子（如染料或发色团）结合，形成主-指示剂复合物，该复合物的光学信号（颜色或荧光）与游离指示剂有明显差异。
- ② 添加分析物：当加入目标分析物（待检测物质）时，它会与指示剂竞争与受体的结合。
- ③ 指示剂的释放：由于更高的亲和力或有利的相互作用，分析物将指示剂从受体上释放出来。
- ④ 信号变化：指示剂的释放导致信号发生可测量的变化（例如，颜色或荧光强度的变化），这种变化与分析物的浓度相关，可实现定量分析。

3. 优点

- ① 无需对分析物进行共价标记，简单经济，可在水溶液中进行。
- ② 由于选择性主客体相互作用，具有高特异性和敏感性
- ③ 多功能：可适用于多种分析物（离子、小分子、肽等）。
- ④ 简单读数：通常可见颜色变化或荧光，允许简单、实时、高通量甚至肉眼检测
- ⑤ 与多种检测平台（比色、荧光等）兼容
- ⑥ 生物环境中实时监测和成像的潜力

4. 限制

① 该测定的性能在很大程度上取决于结合亲和力的差异,选择性或亲和力差异不足会导致灵敏度差或假阳性。

② 在复杂的基质中,必须考虑可能与宿主或指示剂结合的其他分子的潜在干扰。

5. 应用

这种方法能够开发出用于各种分析物的高选择性传感器,其应用范围涵盖环境监测(如金属离子、污染物)、临床诊断、生物传感(例如,检测糖、氨基酸、药物)和化学分析等。

三、奎宁的分析技术有哪些?

奎宁是一种天然生物碱,通常在药品、饮料(如通宁水)和生物样本中进行分析。几种分析技术用于鉴定、定量和表征奎宁。以下是主要技术:

1. 光谱技术

① 紫外可见分光光度法: 奎宁因其共轭芳香体系而具有独特的 UV-Vis 吸收光谱,可用于定性和定量分析

② 荧光法(荧光光谱法): 奎宁具有高荧光性(在~350nm 激发时发射~450nm)

③ 红外光谱: 有助于通过振动模式识别特征官能团,如喹啉环和羟基

④ 核磁共振(NMR)光谱: ^1H 和 ^{13}C NMR 可以提供有关奎宁分子骨架、官能团和立体化学的详细信息

⑤ 圆二色性(CD)光谱: 可用于分析手性主客体复合物,提供立体化学和构象信息。

2. 色谱技术

① 高效液相色谱法(HPLC): HPLC 广泛用于定量分析,可以将奎宁与杂质和降解产物分离,通常结合紫外检测或质谱以提高特异性

② 气相色谱(GC): 由于奎宁的非挥发性,不太常见,但可以在衍生化后使用

③ 薄层色谱法(TLC): 可用于奎宁定性分析、纯度检查和初步鉴定。

3. 质谱(MS): 提供分子量确认和裂解模式,有助于纯度评估和结构验证

4. 电化学分析技术

差分脉冲伏安法(DPV)和循环伏安法: 这些方法利用奎宁的氧化还原活性进行灵敏定量。

5. 滴定法: 经典方法包括用高锰酸钾或其他氧化剂等试剂滴定以测定奎宁含量。

6. 其他分析方法:

① X 射线晶体学: 当有合适的晶体可用时, X 射线衍射提供了明确的三维结构信息,包括立体化学和分子堆积,这与理解涉及奎宁的超分子主客体相互作用有关。

② 热分析: 差示扫描量热法(DSC)和热重分析(TGA)可以评估纯度和稳定性。

③ 旋光法: 奎宁具有光学活性; 测量旋光度有助于纯度评估

四、指示剂置换试验的组成部分是什么？

指示剂置换分析（IDA）是一种强大的分析技术，广泛应用于超分子化学中，用于选择性和灵敏地检测各种分析物。它们的运作依赖于竞争性、非共价相互作用和特定的主客体结合。

1. 主要组成部分

① 宿主分子（受体）

宿主是一种分子受体，通常是一种大环或超分子结构，如环糊精、葫芦脲或柱状芳烃等，具有明确的结合位点或空腔。该宿主旨在通过非共价相互作用选择性地结合客体分子，包括氢键、 π - π 堆积、疏水效应、静电相互作用和范德华力等。宿主的选择性和亲和力由其大小、形状和结构决定，这些特性经过定制用于识别潜在客体的特定结构或电子特征。

② 指示剂

指示剂通常是发色或荧光分子，可以与宿主结合产生不同的光信号——通常是吸光度或荧光的变化。由于微环境的变化或特定的主客体相互作用，指示剂与宿主的结合通常会改变指示剂的光物理性质。选择合适指示剂，使其与宿主的结合是可逆的，且其信号对位移敏感。

③ 目标分析物

分析物是需要检测或定量的目标分子。它可能是一个小的有机分子、离子、药物或生物分子（例如甲基化氨基酸）。分析物必须比指示剂对宿主具有更高的亲和力。引入后，分析物与指示剂竞争宿主的结合位点，如果它结合力更强，它会将指示剂从宿主中置换出来。

④ 溶剂和缓冲系统

宿主、指示剂和分析物相互作用的介质。溶剂和 pH 值的选择会显著影响结合平衡、稳定性和整体测定性能，保持适当的 pH 值和离子强度，以确保组分的主客体相互作用、稳定性和信号传导。

⑤ 信号读取系统

目标分析物对指示剂的释放会导致可检测的信号变化——荧光“开启”或“关闭”，或吸光度的变化。利用荧光光谱法、紫外-可见光谱法或电化学方法等技术，测量置换后指示剂性质的变化。

2. 作用机制

① 复合物的形成：受体（通常是合成受体、蛋白质或其他结合实体）最初与已知的指示分子（如染料或发色团）结合，形成主-指示剂复合物，该复合物的光学信号（颜色或荧光）与游离指示剂有明显差异。

② 添加分析物：当加入目标分析物（待检测物质）时，它会与指示剂竞争与受体的结合。

③ 指示剂的释放：由于更高的亲和力或有利的相互作用，分析物将指示剂从受体上释放出来。

④ 信号变化：指示剂的释放导致信号发生可测量的变化（例如，颜色或荧光强度的变化），这种变化与分析物的浓度相关，可实现定量分析。

五、是否有使用指示剂置换分析（IDA）检测奎宁的电化学传感器？

是的，已经开发了采用指示剂置换分析（IDA）策略的电化学传感器来检测奎宁。

1. 原理与机制：

核心概念利用了主客体化学。大环主体，如 β -环糊精（ β -CD），固定在电极表面形成超分子受体。 β -CD的空腔是指示剂分子（如亚甲基蓝 MB）的结合位点。在引入对 β -CD腔具有很强亲和力的奎宁后，竞争性结合导致 MB 的置换。这种位移表现为电化学信号的可测量变化，特别是 MB 还原峰电流的降低，从而可以对奎宁进行定量分析。

2. 材料与设计：

① 电极修饰：功能化玻碳电极用石墨烯（增强电子转移）、聚（N-乙酰基苯胺）（抑制亚甲基蓝 MB 的非特异性吸附）、 β -CD（实现选择性主客体识别）修饰电极表面。

② 检测机制：传感器依次暴露于 MB 和奎宁中。当奎宁竞争性地从 β -CD 中置换 MB 时，通过差分脉冲伏安法（DPV）监测奎宁从宿主腔中置换 MB 时 MB 峰值电流的降低，这种降低趋势与奎宁浓度成正比。

③ 分析性能：传感器的线性检测范围为 10-125 μ M，检测下限为 1.32 μ M。它具有高选择性、良好的可重复使用性、至少 21 天的稳定性和可重复性。

3. 主要优势

① 选择性： β -CD 的主客体识别赋予奎宁相对于常见干扰物质的高选择性。

② 可重复使用性：指示剂（MB）可以重新加载到传感器上，实现多个测定周期。

③ 应用：该传感器适用于饮料等实际样品检测，并因其强鲁棒性和操作简便性，在临床（如血药浓度监测）与环境分析（如水体污染物筛查）领域展现出良好应用前景。

六、在电化学分析中，哪些宿主分子用于主客体识别？

“主客体识别”是超分子化学中一个强大的概念，广泛应用于电化学分析中，用于选择性传感和检测。在这些系统中，主体分子选择性地结合客体分子后转化为电化学信号。电化学主客体分析中常用的宿主分子：

1. 环糊精（CD）

结构：具有疏水性空腔的环状低聚糖，如 α -、 β -和 γ -环糊精

特点：疏水腔结合疏水性或尺寸匹配的客体分子，如有机分子、药物、芳香化合物等。

应用：用于电化学传感器，增强对客体（如多巴胺、胆固醇、农药）识别的选择性和灵敏度。

2. 杯芳烃

结构：杯形大环，具有可调节的空腔，如杯[4]芳烃、杯[6]芳烃、杯[8]芳烃及其衍生物

特点：通过大小/形状互补和官能团相互作用结合阳离子、氨基酸和有机分子。

应用：用于感应金属离子、氨基酸和神经递质等。

3. 葫芦脲

结构：南瓜形状的大环，具有疏水腔和羰基衬里的入口，如葫芦[6]脲、葫芦[7]脲、葫芦[8]脲等。

特点：结合带正电和中性的客体形成高度稳定的主客体复合物，**客体**包括药物、肽和染料。

应用：用于药物、氨基酸或金属离子的检测

4. 冠醚和穴醚

结构：环状醚类化合物。

特点：选择性结合碱金属和碱土金属阳离子（如 K^+ , Na^+ , Ca^{2+} ）。

应用：用于金属离子的离子选择性电极和传感器。

5. 柱芳烃

结构：具有富电子腔的刚性柱状大环。

特点：用于识别阳离子或中性客体

应用：用于某些离子和小分子的电化学检测

6. 分子印迹聚合物（MIP）

结构：一种合成聚合物，其分子识别位点在形状、大小和官能团取向上与目标分子互补。

识别：具有与目标分子（模板）互补空腔的合成宿主分子。

应用：用于电化学传感器中药物、蛋白质、农药等的选择性识别。

7. 卟啉和酞菁

结构：芳香大环化合物

识别：通过配位和 π - π 相互作用结合金属离子和小分子。

应用：用于检测气体、金属离子和有机分子。

8. 其他超分子主体

示例：超分子聚合物、树枝状大分子等。

应用：用于电化学传感中各种客体的选择性识别。

七、使用指示剂置换分析（IDA）检测奎宁的电化学传感器的稳定性和可重复性如何？

使用指示剂置换试验（IDA）检测奎宁的电化学传感器的稳定性和再现性取决于几个因素，包括传感器设计、指示剂和受体的选择、电极材料和实验条件。以下是基于文献的总结：

1. 稳定性

在 4°C 下储存时，传感器在前七天内的微分脉冲伏安法（DPV）信号下降幅度可以忽略不计，表明其具有强大的短期稳定性。即使在 21 天后，传感器仍保留了其原始信号的 86.47%，证实了其长期性能。这种持续的性能归功于纳米复合材料平台的使用，该平台为 IDA 机制的超分子主客体相互作用提供了化学惰性和物理稳定的环境。三周内峰值电流的适度下

降在大多数分析协议的可接受范围内,表明传感器的识别元件和转导界面不易快速退化或结垢。

2. 再现性

① 电极间再现性:可重复性是设计良好的超分子传感器的标志。在奎宁溶液中测试时,多个独立制造的 MB@ β -CD/pNAANI/rGO/GC 电极显示出非常一致的 DPV 响应,七个相同传感器的相对标准偏差(RSD)为 2.06%。这种低 RSD 表明传感器制造和测量具有出色的再现性。

② 批次间的重复性:为了实际验证,五个独立生产的电极检测到 30 μ M 奎宁溶液,并产生了可比的反应,相对标准偏差为 0.5%,进一步加强了批次间的再现性。

这种高度的可重复性是主客体系统在电极表面上受控组装和纳米复合材料基质均匀性的直接结果,这最大限度地减少了批次间的差异,并确保了可靠的分子识别事件。

③ 再生:基于 IDA 的传感器可以通过清洗或施加电势去除结合的分析物来再生,但重复的再生循环可能会随着时间的推移降低性能。

八、如何验证使用指示剂置换分析(IDA)检测奎宁的电化学传感器?

使用指示剂置换试验(IDA)检测奎宁来验证电化学传感器涉及几个关键步骤,以证明传感器按预期工作,具有选择性、敏感性和可靠性。以下是这种传感器的典型验证方法:

1. 传感器制造和基线特性

电极制备:电极(通常是玻璃碳、金等)用主体分子(如大环或受体)和电活性指示剂修饰。利用扫描电子显微镜(SEM)和傅里叶变换红外光谱(FTIR)等表面分析技术来验证电极表面的物理和化学改性。

基线测量:在没有奎宁的情况下记录传感器的电化学响应(例如循环伏安法、微分脉冲伏安法或安培法),以建立基线。

2. 指示剂置换分析(IDA)原理验证

主体-指示剂复合物的形成:主体分子结合指示剂,改变其电化学信号(通常抑制或移动峰值)。

奎宁添加:添加奎宁后,它会争夺宿主,取代指示剂。游离指示剂的电化学信号会恢复或改变。

信号变化:监测电流或电位的变化。

3. 校准和灵敏度

准备一系列已知的奎宁浓度,以生成校准曲线。记录每个标准的电化学响应(例如电流、电位偏移)。确认线性并确定传感器的灵敏度、检测限(LOD)和定量限(LOQ)

4. 参考方法比较

使用基于 IDA 的传感器和 HPLC 等标准方法分析相同的样品,证实检测可靠性。

5. 选择性和干扰研究

选择性测试: 传感器暴露于结构相似的化合物或常见的干扰物(如咖啡因、其他生物碱、离子)中, 以确保对奎宁的反应是特异性的。

干扰研究: 评估潜在干扰因素对奎宁信号的影响。

6. 再现性、稳定性和可重复使用性

再现性: 使用同一传感器和不同传感器进行多次测量, 以评估再现性(通常以 RSD 百分比报告)。

稳定性: 随时间监测传感器的响应, 以检查信号漂移或退化。

可重复使用性: 将传感器浸入缓冲液中孵育, MB 重新竞争结合 β -CD。测试多个使用周期, 证明传感器的鲁棒性

7. 真实样本分析

加标样品: 传感器在掺有已知量奎宁的真实基质(如通宁水、药物制剂)中进行测试。

回收率研究: 计算奎宁的回收百分比。接近 100% 的回收率表明, 该传感器可靠地测量奎宁, 没有明显的基质效应。

九、在使用指示剂置换分析 (IDA) 检测奎宁的电化学传感器中, 奎宁如何从 β -环糊精中置换亚甲基蓝?

1. 系统组成

① 主体: β -环糊精 (β -CD)——一种具有疏水腔的环状低聚糖, 能够通过范德华相互作用、疏水效应和氢键等非共价作用力包封小分子。

② 指示剂: 亚甲基蓝 (MB)——一种可以电化学检测的阳离子染料。

③ 分析物: 奎宁——一种具有芳香和疏水区域的生物碱。

2. 分步机制

① 初始复合物的形成

亚甲基蓝 (MB) 是一种阳离子染料, 与 β -环糊精 (β -CD) 形成非共价复合物。 β -CD 的疏水内腔包裹 MB, 使其在宿主内稳定, 并产生可测量的电化学信号。

② 添加奎宁

奎宁被引入系统。由于其疏水性和芳香性结构, 它对 β -CD 腔也有很高的亲和力, 通常比 MB 更好。

③ 竞争约束 (置换)

奎宁与 MB 竞争 β -CD 腔。由于其更强的亲和力, 奎宁从 β -CD 腔中置换 MB。

④ 释放 MB

随着奎宁与 β -CD 结合, MB 被挤出空腔, 游离至溶液中。

⑤ 电化学信号变化

MB 从电极表面的损失导致其特征 DPV 峰值电流的降低, 这种减少的程度与奎宁的浓度成正比, 从而实现奎宁的定量分析

3. 置换机理

基于 β -环糊精 (β -CD) 腔内的竞争性主客体相互作用, β -CD 结合奎宁的强度比结合亚甲基蓝强两到三个数量级。这种更高的亲和力来自:

- ① 奎宁的强疏水喹啉环与 β -CD 空腔的疏水内壁更匹配
- ② 环糊精 (CD) 边缘的仲羟基与奎宁客体分子中的叔氨基/叔氮原子之间的额外氢键作用
- ③ 有利的尺寸/形状互补性, 奎宁的结构能更紧密地嵌入 β -CD 的疏水空腔, 而 MB 其平面吩噻嗪结构仅部分进入 β -CD 空腔, 不能完全被包含在 β -CD 内部, 结合较弱。

十、石墨烯在使用指示剂置换分析 (IDA) 检测奎宁的电化学传感器中起到什么作用?

在使用指示剂置换分析 (IDA) 检测奎宁的电化学传感器中, 石墨烯起着几个关键作用:

1. 高导电性
石墨烯的卓越导电性有助于电活性物质 (奎宁和指示剂) 和电极表面之间的有效电子转移。这提高了信号灵敏度, 降低了检测限。
2. 表面积大
石墨烯的二维结构提供了广阔的表面积, 允许固定更高密度的识别元件 (如宿主分子或指示剂)。这增加了传感器与奎宁分子相互作用的能力, 最大限度地减少其他物质的干扰, 提高了选择性和灵敏度。
3. 增强电子转移动力学
石墨烯加速了电子转移过程, 从而产生更清晰、更可区分的电化学信号。这提高了奎宁检测的分辨率, 并允许更准确的定量。
4. 促进 IDA 过程
在基于 IDA 的传感器中, 指示剂最初与宿主分子结合。当奎宁存在时, 由于其更高的亲和力, 它会取代指示剂, 导致可测量的电化学变化。石墨烯的表面为这种相互作用提供了一个有利的平台, 稳定了主客体复合物并促进了有效的置换。
5. 化学稳定性和生物相容性
石墨烯具有化学稳定性和生物相容性, 可确保传感器的耐用性和多次使用的一致性能。
6. 信号放大
石墨烯可以通过以下方式放大电化学信号: 增强指示剂或奎宁指示剂复合物的氧化还原反应; 由于其高纯度和低电容电流, 降低了背景噪声。
7. 稳定基材
石墨烯是聚 (N-乙酰苯胺) 膜的稳定基材, 该膜在电极表面电聚合。该膜可防止指示剂分子亚甲基蓝 (MB) 的非特异性吸附, 确保 β -环糊精 (β -CD) 和 MB 之间的选择性相互作用。

十一、什么是穴醚?

1. 定义

“cryptand”是超分子化学中一类重要的合成大环分子，旨在将特定的离子或分子结合在其结构中。这一术语源自“crypt”（隐藏）和“and”（源自“andros”，意为“人”，类似于“crown”来自“corona”表示冠醚），反映了它们在结构中“隐藏”离子的能力。穴醚是一类大环配体，但它与简单环状结构（如冠醚）不同，穴醚具有三维、分支或笼状结构。

2. 结构

穴醚（Cryptands）通常由多个相互连接的多醚链（常以-OCH₂CH₂O-单元为基础）、胺（-NH-）桥或硫键构成，能够形成一个可包封客体离子（如金属阳离子或有机阳离子）的空腔或“穴”。最熟悉的系列写成[m.n.p]穴醚，例如[2.2.2]穴醚、[2.2.1]穴醚等，其中 m、n 和 p 表示三个桥接链中含杂原子的连接数。

3. 功能

穴醚（Cryptands）是一类高效螯合剂——其离子结合能力和选择性方面远超冠醚等类似化合物，结合常数可以高出几个数量级。因其能从三维空间全方位包封客体离子，而非仅通过单环配位的方式结合。其独特的三维结构在络合中表现出更高的选择性和稳定性，它们可以通过氢键、范德华力或离子偶极相互作用等非共价相互作用结合客体。

穴醚尤其以其对各种阳离子的显著选择性而闻名，这是通过尺寸/形状互补性和供体原子（如氮和氧）在腔内的精确定位相结合来实现的。穴醚的一个关键特征是它们能够促进特定离子的运输、分离和检测。此外，它们与铵阳离子、碱金属和碱土金属具有很强的结合力，并且经常与官能团（如染料部分）配合使用，用于化学传感器。

4. 应用

穴醚（Cryptands）形成高度稳定和选择性复合物的能力巩固了它们在一系列应用中的实用性，包括化学传感、离子传输和分离、分析和制备化学、超分子化学、相转移催化、稳定金属非常规氧化态等

5. 示例

[2.2.2]穴醚，它由三个连接两个氮原子的亚乙氧基桥组成，形成了一个非常适合封装碱金属阳离子（如 K⁺ or Na⁺）的腔体。

十二、吡咯被认为是芳香体系吗？

是的，吡咯被认为是一种芳香体系，主要从以下几点进行判断。

- (1) 环状和平面结构：吡咯是一种五元杂环，分子式为 C₄H₅N，属于环状分子，具有平面环状结构。
- (2) 共轭体系：环中所有原子（4 个 C 和 1 个 N）均为 sp² 杂化，因此每个原子都带有一个未杂化的 p 轨道，这些 p 轨道可围绕环重叠形成形成连续的共轭大 π 键，π 电子可在整个环上自由离域。
- (3) 芳香电子计数：吡咯的离域体系中含有 6 个 π 电子——4 个来自双键，2 个来自氮原子上的孤对电子，满足休克尔规则（4n+2 个 π 电子，其中 n=1）。

结论：吡咯满足芳香性的所有标准，因此被认为是芳香体系。

十三、通常哪些类型的分子会作为超分子主体的客体？

在超分子化学中，“客体”是通过非共价键结合在“主体”分子内部或表面的分子或离子，它们共同形成主客体复合物。通常作为超分子主体的客体的分子类型包括：

(1) 阳离子

碱金属离子（如 Na^+ 、 K^+ 、 Li^+ ）

碱土金属离子（如 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} ）

过渡金属离子（如 Cu^{2+} 、 Fe^{2+} 、 Zn^{2+} ）

有机阳离子（如季铵盐阳离子、伯胺、质子化胺）

无级阳离子（如 NH_4^+ ）

(2) 阴离子

卤离子（如 Cl^- 、 Br^- 、 I^- ）

含氧阴离子（如 NO_3^- 、 SO_4^{2-} 、 H_2PO_4^- ）

(3) 中性有机分子

芳香族化合物（如苯、萘）

烷烃、烯烃、醇、酮等

富勒烯（如 C_{60} ）

(4) 生物分子

氨基酸、肽、核苷酸、糖类

(5) 药物和药剂

布洛芬、对乙酰氨基酚

(6) 气体

稀有气体（如 Xe 、 Kr ）

小分子（如 CO_2 、 O_2 、 N_2 ）

(7) 其他客体

染料

离子液体

聚合物（作为链段或链）

总结：

“客体”可以是离子、小分子、生物分子甚至气体——本质上是任何能够适配主体空腔并通过非共价作用力（氢键、范德华力、 π - π 堆积、静电力等）发生相互作用的物种。客体的选择取决于主体的尺寸、形状、疏水性、电荷、官能团和结合特性。这些客体分子的性质取决于特定主体的结构和结合偏好。

十四、大环化合物的特定类型有哪些？

大环化合物是一类具有环状结构且环内原子数较多（通常 ≥ 12 ）的化合物，以下是一些特定类型的大环化合物及其示例：

(1) 大环醚类

1) 冠醚

结构：具有重复亚乙氧基（ $-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$ ）单元的环状聚醚。

示例：18-冠-6（含 6 个氧原子的 18 元环）

用途：阳离子络合（如钾离子结合），相转移催化剂、离子识别、离子运输、化学传感，并有助于肽和氨基的检测与识别

2) 套索醚

结构：冠醚骨架上连接侧臂（含额外配位原子，如 N、O），侧臂可增强与客体的结合
用途：阳离子识别（比冠醚结合更稳定）

(2) 环糊精

结构：源自淀粉的环状低聚糖（D-葡萄糖单元通过 α -1,4 键连接），葡萄糖单元组成的锥

形空腔，内腔疏水，外缘亲水。

类型： α -环糊精（6 个单元）、 β -环糊精（7 个单元）、 γ -环糊精（8 个单元）

用途：药物递送、分子包封、催化、分子识别以及作为超分子组装的支架

(3) 大环芳烃类

1) 杯芳烃

结构：通过亚甲基桥连接的苯酚单元环状低聚物，形成杯状大环，杯芳烃的上缘和下缘可以进行功能化，以增强其结合性能

示例：杯 [4] 芳烃（4 个苯酚单元）、杯 [6] 芳烃、杯 [8] 芳烃、间苯二酚杯芳烃、对磺基杯 [n] 芳烃

用途：主客体化学、分子识别、传感器

2) 柱 [n] 芳烃

结构：对称的大环化合物，由对苯二酚单元在对位通过亚甲基桥联连接而成，形成具有富电子空腔的刚性柱状结构。

示例：柱 [n] 芳烃，空腔大小可以变化（ $n=4、6、8$ 个单元）

用途：分子识别、材料科学和 stimuli 响应

3) 环芳烷

结构：芳香环通过脂肪链在非相邻环位置桥连接形成的大环，形成适合 $\pi-\pi$ 和疏水主客体相互作用的空腔，为“篮状”或“笼状”结构

示例：[2.2] 对环芳烷、篮烷衍生物

用途：生物识别和分子传感

4) 轮烯

结构：单环多烯烃，具有交替单双键，环内原子数 ≥ 10

示例：[18] 轮烯

用途：芳香性研究、材料化学（共轭体系可导电）

5) 环三萜芦烯

结构：笼状结构。

用途：分子识别

(4) 葫芦脲

结构：由甘脲单元（ $-C_4H_2N_4O_2-$ ）通过亚甲基桥连接而成的桶状大环化合物，空腔极性可变（疏水核心+极性端口）

示例：葫芦 [5] 脲、葫芦 [6] 脲、葫芦 [7] 脲

用途：它们刚性的疏水性空腔和羰基排列的端口使其成为各种阳离子和中性客体（包括氨基酸和肽）的优良主体。在传感、分子包封、酶模拟甚至在生物系统中的保护作用方面具有很高的价值。

(5) 吡咯 / 卟啉类大环

1) 卟啉

结构：四吡咯大环（四个吡咯环通过次甲基（ $-CH=$ ）桥连接）

示例：血红素（铁 - 卟啉复合物）、叶绿素（镁 - 卟啉复合物）

用途：生物色素、催化

2) 杯吡咯

结构：吡咯单元通过 sp^3 杂化碳桥连接的大环，向内的 NH 基团可与阴离子（如 F^- 、 Cl^- ）形成氢键

示例：杯[4]吡咯（4 个吡咯单元）、杯[6]吡咯

用途：阴离子识别、环境监测（如检测卤素离子）

3) 酞菁

结构：与卟啉类似，但含有异吡咯单元

用途：染料、颜料、光动力疗法

(6) 含酰基 / 酯基的生物活性大环

1) 环肽和环状肽

结构：具有环状骨架的肽

示例：环孢素 A（免疫抑制剂）、短杆菌肽 S（抗生素）、万古霉素

用途：药物、抗生素

2) 铁载体

结构：微生物产生的用于螯合铁的大环分子

示例：肠菌素、去铁胺 B

3) 大环内酯

结构：含内酯键的大环化合物

示例：许多天然产物属于此类，如红霉素、阿奇霉素、麦迪霉素

用途：具有抗菌、抗肿瘤等生物活性，其环状结构是发挥药效的关键。

4) 大环内酰胺（Macrocyclic Lactams）

结构：含内酰胺键的大环，通过环内酰胺结构增强对靶标的选择性结合。

示例：放线菌素 D、某些肽类抗生素

用途：抗菌

(7) 其他

1) 穴醚

结构：具有多个结合位点的三维笼状大环，属于穴状化合物

用途：阳离子包封、超分子化学

2) 环三（对醌甲烷）类

结构：三聚醌衍生的大环化合物。

应用：用于储能的 redox 活性材料

十五、当含有吡咯基团的杯芳烃结合阴离子时，通常涉及哪些特定的非共价相互作用？

当含有吡咯基团的杯芳烃结合阴离子时，通常涉及的特定非共价相互作用包括：

(1) 氢键（主导作用）

吡咯 NH 基团是优良的氢键供体。他的 NH 质子可与阴离子（尤其是像 Cl^- 、 NO_3^- 、 H_2PO_4^- 等阴离子）形成氢键。在大多数情况下，这是主要相互作用。

(2) 阴离子- π 相互作用

吡咯环（可能还有杯芳烃的其他芳香环）的 π 体系可通过阴离子- π 相互作用与阴离子发生作用。对于能与芳香 π 体系相互作用的阴离子（如 NO_3^- 、 ClO_4^- ），这种作用更为显著。

(3) 静电（离子-偶极）相互作用

吡咯 NH 基团的 N-H 键因氮原子孤对电子参与芳香共轭，呈现强极性可与带负电的阴离子发生静电相互作用。

(4) 疏水相互作用

杯芳烃本身具有疏水的芳香环骨架和相对亲水的吡咯基团，其大环空腔的疏水微环境可与阴离子的疏水性部分（如长链烷基取代的阴离子）产生疏水相互作用，辅助稳定结合体系。

(5) 空腔/包封效应（空间位阻与形状匹配）

杯芳烃骨架提供了一个预组织的空腔，同时吡咯 NH 基团会朝向空腔，从而最大限度地发挥协同结合作用，该空腔可包封阴离子，通过形状互补性和多点相互作用增强结合。

(6) 范德华力

这些弱的、非特异性的相互作用源于阴离子与杯芳烃空腔疏水壁之间的紧密接触。虽然单个范德华力较弱，但它们共同作用，有助于稳定主客体复合物，并能影响选择性，尤其是对于能紧密契合空腔的阴离子。

(7) 次级相互作用

1) 结构变异（如大的中位取代基）可产生额外的疏水口袋，通过空间位阻和范德华力稳定包封的阴离子或影响选择性。

2) 如果杯芳烃进一步功能化（如带有阳离子取代基），阴离子- π 相互作用及其他静电相互作用也可能发挥次要的辅助作用。

总结：

带有吡咯基团的杯芳烃对阴离子的结合以强的、定向的氢键为主导，并得到静电相互作用、范德华力、阴离子- π 相互作用和疏水作用的支持。杯芳烃预先组织的大环结构以及吡咯基团的战略性排布，是在超分子体系中实现有效且选择性阴离子识别的关键。

十六、是否存在已知的作为杯芳烃衍生物且具有吡咯官能团的超分子主体？

是的，存在已知的超分子主体，它们是杯芳烃的衍生物，并具有吡咯官能团，以下列出了代表性实例：

(1) 杯[4]芳烃-卟啉缀合物（*Calix[4]arene-Porphyrin Conjugates as Molecular Sensors*）

结构：四吡咯卟啉大环与杯[4]芳烃融合，或被固定在杯[4]芳烃上方。

应用：可用于富勒烯识别、光诱导电子转移、阴离子传感等。

(2) 杯芳烃-吡咯缀合物：

研究人员合成了在上缘或下缘带有吡咯单元作为取代基的杯芳烃衍生物。

十七、与大环化合物相比，笼状分子有哪些常见应用？它们是否有重叠的用途？

(1) 大环化合物

大环化合物是大型环状分子，常为平面或近平面结构，尺寸通常在 12 至 50 多个原子之间。实例包括冠醚、卟啉和环糊精，常见应用如下：

- 1) 主客体化学：结合和运输离子或小分子（如离子载体、分子识别）。
- 2) 催化：作为金属离子的配体，模拟酶的活性位点，促进催化反应。
- 3) 传感器：通过选择性结合检测特定离子或分子。
- 4) 药物递送：包封药物以实现控释（如环糊精）。
- 5) 超分子组装体：作为构建更大结构的积木，作高阶结构、材料和功能系统的支架。
- 6) 生物模拟：模拟生物大环（如卟啉）在氧运输或光合作用中的作用。
- 7) 生物医学应用：在生物成像、靶向治疗和诊断工具中得到研究

(2) 笼状分子

笼状分子（包括人工合成的穴状化合物、金属有机笼（MOCs）、分子胶囊等）是三维封闭结构，能够将客体结合在其内部空腔中。与大环化合物相比，笼状分子的常见应用如下：

- 1) 分子包封：将客体分子或离子捕获在笼内（如稳定活性物种、隔离不稳定中间体），以进行储存或运输。
- 2) 气体储存/分离：其空腔尺寸、形状及内壁官能团可精准匹配气体分子（如 CO_2 、 CH_4 ），通过主客体作用实现高效吸附与分离（如笼形水合物、用于气体储存的金属有机笼（MOCs））
- 3) 主客体化学：与有机小分子、肽和离子形成包合物，用于螯合、离子运输和识别，包括药物分子、碳氢化合物和难分析物。
- 4) 药物递送：包封药物以提供保护和控释。
- 5) 催化与反应容器：三维空腔可作为“分子反应器”，为反应提供受限微环境，调控反应路径和选择性。
- 6) 传感与荧光应用：笼状分子可以作为 OFF/ON 荧光传感器的组件，通过在包封时调节客体的光学性质发挥作用。
- 7) 分离与纯化：基于尺寸或形状选择性地结合并从混合物中分离特定分子。
- 8) 超分子组装：笼状分子通过非共价作用自组装形成多孔框架（如笼状聚合物），作高阶结构、材料和功能系统的支架。
- 9) 生物医学应用：在生物成像、靶向治疗和诊断工具中得到研究，可用作成像中的造影剂。
- 10) 环境修复：通过空腔吸附水体或土壤中的污染物（如重金属离子、持久性有机污染物）

(3) 重叠用途

大环化合物和笼状分子都利用非共价相互作用（氢键、疏水作用、 π - π 相互作用和离子 - 偶极作用力）来实现选择性分子识别。它们的重叠应用包括：

- 1) 主客体化学：两者都能结合和运输离子或小分子，不过笼状分子通常能提供更完全的包封。
- 2) 分子识别与传感：两种平台都用于离子、小分子和生物分子的选择性传感和检测。结构设计——大环化合物为环状，笼状分子为封闭状——决定了目标物的大小和选择性。
- 3) 药物递送：大环化合物和笼状分子都可以包封药剂，提供保护和控释——大环化合物通常用于较小的客体，笼状分子用于更大或更复杂的载荷。
- 4) 催化：两者都能作为酶的模拟物，为反应提供确定的环境。
- 5) 超分子组装：两者都用作高阶结构、材料和功能系统的支架，包括作为超分子聚合物或纳米

材料的构建块。

6) 生物医学应用：两者都在生物成像、靶向治疗和诊断工具中得到研究。

十八、已知哪些类型的超分子主体主要通过阴离子- π 相互作用结合阴离子？

(1) 缺电子芳香受体

具有缺电子芳香环的大环化合物（如全氟代芳香体系）可参与阴离子- π 相互作用。这些分子包括：

1) 大环芳香衍生物

- A. 杯芳烃衍生物：杯芳烃可以通过化学修饰增强 π 酸性，从而增强其通过 π 体系吸引和结合阴离子的能力。这种改造提高了它们对特定阴离子客体的选择性。
- B. 环芳烷：环芳烷通过缺电子修饰（如全氟代）可形成堆叠的 π 酸性芳香环，其可调节的空腔环境为阴离子- π 作用提供适配的 π 受体表面平台。
- C. 柱芳烃：由多个对苯二酚单元通过亚甲基桥连形成的柱状大环，通过氟代或缺电子修饰（如三氟甲基）可增强阴离子- π 作用。

2) 氮杂环芳烃（NARXs）

指含吡啶、嘧啶、三嗪等含氮缺电子杂环的芳香体系，环上的 N-H 可作为氢供体与阴离子形成氢键，同时杂环的 π 酸性表面通过阴离子- π 作用增强结合

(2) 内置阴离子- π 位点的受体

通过人工设计将缺电子 π 基序（如三嗪、全氟苯基）嵌入组装结构，形成专门适配阴离子- π 作用的位点。

1) 金属有机笼（MOCs）

由金属离子（如 Zn^{2+} 、 Cu^{2+} ）与含缺电子配体（三嗪、吡啶）组装成三维笼状结构，空腔内多重 π 表面协同结合阴离子。

2) 三芳基硼烷

硼原子的缺电子性与芳香环的 π 酸性协同，通过“阴离子- π 作用 + Lewis 酸配位”双重机制结合阴离子。

(3) 折叠体和裂缝状主体

具有 π 酸性表面且能折叠以包封阴离子的折叠体。

裂缝形分子（如分子镊子），其两个 π 酸性芳香表面相对，形成阴离子结合口袋。

(4) 其他重要类型

1) 富勒烯衍生物

C_{60} 等富勒烯的球面 π 电子云密度低（缺电子），可结合大体积阴离子（如 ClO_4^- 、 PF_6^- ）。

2) 卟啉衍生物

经轴向缺电子配体修饰后，卟啉的 π 表面可转化为阴离子- π 作用位点。

总结：

这类超分子主体的核心是利用缺电子芳香环的 π 表面与阴离子的静电吸引，通过结构设计（如大环、笼状、折叠体）和功能修饰（如吸电子基团、金属配位）增强作用强度与选择性。

十九、为什么含有吡咯单元的超分子主体通常能有效结合阴离子？

含有吡咯单元的超分子主体通常能有效结合阴离子，主要原因如下：

(1) 吡咯 NH 作为氢键供体

吡咯是一种五元芳香杂环，其中的氮原子上连有一个氢（NH）。它的 NH 基团具有相对较强的酸性（对于芳香族 NH 而言），能作为强氢键供体。而阴离子（如 Cl^- 、 NO_3^- 、 H_2PO_4^- 等）是良好的氢键受体。当多个吡咯单元在主体中排列时（如杯 [4] 吡咯、卟啉、扩展卟啉），它们的 NH 基团可以汇聚，与一个阴离子形成多个氢键，从而实现强且选择性的结合。

(2) 预组织和互补性

超分子主体通常经过预组织，使吡咯 NH 基团朝向中心空腔，这种几何互补性使主体能够包封阴离子，并最大化氢键相互作用，降低了熵成本。

(3) 芳香稳定化和电荷离域

吡咯的芳香性有助于离域电荷，稳定主体-阴离子复合物。在某些情况下，吡咯环的 π 体系也可能参与阴离子- π 相互作用（尽管这不如氢键常见）。

(4) 溶剂效应

在水性环境中，阴离子识别具有特别的挑战性，因为阴离子被强烈水合，且氢键会因与溶剂分子的竞争而减弱。含吡咯的主体，尤其是当它们排列在疏水空腔中时（如在大环化合物或穴状化合物中），可以将结合作用与水隔离开来，使阴离子部分去溶剂化，并增强氢键相互作用。

(5) 结构多功能性

吡咯单元可被纳入各种大环或线性框架中，从而能够设计出具有适合特定阴离子的定制空腔尺寸和形状的主体，提高结合特异性。

(6) 电荷转移相互作用

吡咯的富电子特性可与阴离子发生电荷转移，尤其当阴离子是强电子受体时（如苦味酸根、六氟磷酸根）。

(7) 金属配位的协同增强

金属离子与吡咯氮原子配位后，会增强 N-H 键的极性（拉电子效应），使 NH 更易形成氢键；同时，金属离子的正电荷通过静电吸引阴离子，形成“金属配位 - 氢键 - 静电”三重协同

总结：

超分子主体中的吡咯单元之所以能有效结合阴离子，是因为其 NH 基团是强氢键供体、吡咯环的芳香性可增强电荷稳定性，以及当以预组织的方式排列时，它们能与阴离子形成多个定向氢键等作用，从而实现与阴离子强且选择性的结合。

二十、氢键和阴离子- π 相互作用等非共价相互作用在超分子主客体复合物的形成中起着什么作用？

非共价相互作用在超分子主客体复合物形成中的作用：

非共价相互作用（尤其是氢键和阴离子- π 相互作用）是超分子主客体复合物形成、稳定性及选择性的核心驱动力。这些弱相互作用具有可逆性和动态性，无需共价键即可实现分子识别、结构组装及功能调控，广泛存在于生物系统与合成材料中。

(1) 氢键

氢键是由电负性供体（如 O-H、N-H）上的氢原子与电负性受体（如 O、N 或含孤对电子基团）之间的静电吸引形成，其主要作用包括：

- 1.分子识别与选择性：具有方向性和特异性，通过匹配主客体间的氢键位点（如供体-受体互补）实现精准结合，类似“锁钥模型”（如冠醚与铵离子的识别）。
- 2.结构稳定：多个氢键协同作用形成网络，显著增强复合物稳定性（如环糊精内腔与客体的氢键作用、脲基受体对阴离子的结合）。
- 3.预组织效应：主体分子常通过预排列氢键供体/受体基团优化结合位点，模拟生物系统（如 DNA 碱基配对）的高效识别机制。
- 4.动态可逆性：键能较弱（10–40kJ/mol）且可断裂重组，使复合物对外界刺激（如 pH、温度）产生响应，适用于分子机器、自修复材料等领域。

(2) 阴离子- π 相互作用

阴离子- π 相互作用是阴离子与缺电子芳香 π 体系（如全氟苯、三嗪衍生物）之间的非共价吸引，其关键功能如下：

- 1.阴离子识别：通过缺电子芳香表面与阴离子的静电作用，实现对负电荷客体（如卤离子、硝酸根）的选择性结合，补充或超越传统氢键的识别能力。
- 2.稳定性增强：与氢键、范德华力等协同作用，提升主客体结合亲和力（如卟啉基主体通过阴离子- π 作用结合卤离子）。
- 3.功能创新：推动新型阴离子受体、传感器及催化剂的设计，尤其适用于难以通过氢键识别的大体积或高电荷阴离子。

(3) 协同作用与互补性

- 1.多作用力协同：氢键与阴离子- π 相互作用常共同参与结合，通过“多点接触”（如螯合效应）提升复合物的稳定性和选择性：
- 2.动态组装：两者均为可逆作用，赋予超分子体系自组装/解组装的动态特性，支持 stimuli 响应（如 pH 调控的客体释放）。
- 3.多功能整合：与 π - π 堆积、疏水作用等其他非共价力结合，可构建复杂结构（如胶囊、分子笼），拓展在药物递送、分子开关等领域的应用。

总结

氢键和阴离子- π 相互作用通过特异性识别、结构稳定及动态可逆性，共同调控超分子主客体复合物的形成与功能。它们的协同作用是设计智能材料、仿生系统及高效分子器件的核心基础，体现了超分子化学“弱相互作用驱动复杂功能”的本质。

二十一、IDA 可以检测哪些类型的分子？

IDA 可检测任何能竞争性置换受体上指示剂的分子，选择性由受体设计（如空腔大小、电荷、官能团）和结合亲和力决定。这种模块化特性使其广泛应用于分析化学、生物传感和诊断领域。

IDA 可检测的分子类型：

IDA（指示剂置换分析法）是一种超分子传感技术，通过分析物与指示剂对受体的竞争性结合实现分子检测。其核心优势在于受体-指示剂对的模块化设计，使其能够检测多种分子类型，具体包括：

(1) 阳离子

金属离子：碱金属/碱土金属（如 Na^+ 、 K^+ 、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} ）、过渡金属（如 Zn^{2+} 、 Cu^{2+} 、 Fe^{3+} ）及重金属（如 Pb^{2+} 、 Hg^{2+} 、 Cd^{2+} ）。这类检测依赖受体对金属离子的选择性配位能力，例如冠醚、杯芳烃等大环化合物常被用作受体。

(2) 阴离子

1.无机阴离子：卤离子（ F^- 、 Cl^- 、 Br^- 、 I^- ）、含氧酸根（ NO_3^- 、 SO_4^{2-} 、 PO_4^{3-} ）及有毒阴离子（ CN^- 、 PF_6^- 、 ClO_4^- ）等。

2.有机阴离子：羧酸盐、磷酸盐、磺酸盐及生物相关阴离子（如焦磷酸）。受体通过氢键、静电作用或路易斯酸性位点实现阴离子识别。

(3) 中性小分子

糖类（如葡萄糖）、

小有机分子（如药物、神经递质、杀虫剂）、

生物小分子（例如氨基酸、核苷酸、肽、多胺等）

气体分子。

(4) 生物大分子

1.蛋白质/酶：与蛋白质的相互作用是可行的，特别是在特定的宿主-蛋白质片段结合或翻译后修饰的情况下（例如甲基化检测）

2.核酸：特定序列的 DNA/RNA

二十二、哪些类型的主客体交互可用于设计基于 IDA 的电化学传感器？

设计基于 IDA 的电化学传感器时，可利用多种主客体相互作用实现对分析物的选择性和灵敏检测。这些相互作用主要为非共价作用，能使目标分析物置换氧化还原活性指示剂，从而产生可测量的电化学信号。主要的主客体相互作用类型包括：

(1) 氢键作用

具有氢键供体（如脲基、硫脲基、酰胺基或吡咯基）的主体分子，会与含氢键受体（如阴离子、极性官能团）的客体相互作用。这种定向作用提高了对羧酸盐、磷酸盐或氨基酸等分析物的选择性。例如杯[4]吡咯通过 $\text{NH}\cdots$ 阴离子氢键结合阴离子，分子印迹聚合物(MIPs) 在模板聚合过程中利用氢键作用。

(2) 静电（离子）相互作用

带相反电荷的主体和客体物种之间的吸引力驱动结合。阳离子主体（如季铵功能化杯芳烃）结合阴离子客体（如磷酸根、硫酸根），阴离子主体（如磺化杯芳烃、葫芦脲）与阳离子（如碱金属、质子化胺）相互作用。冠醚和穴状配体是阳离子识别的典型例子，利用静电吸引力实现选择性结合。

(3) 疏水相互作用

非极性客体被环糊精、葫芦脲、杯芳烃或柱芳烃等主体的疏水空腔包封。疏水效应由水置换带来的熵增驱动，稳定包合物。例如 β -环糊精包封疏水氧化还原指示剂（如亚甲基蓝），奎宁等分析物通过更强的疏水结合置换指示剂。

(4) π - π 堆积相互作用

芳香族主体（如杯芳烃、柱芳烃、带芳香修饰的环糊精）通过 π 电子重叠与芳香族客体相互作用。这种作用对检测多环芳烃、染料或含芳香残基的生物分子（如色氨酸、咖啡因）至关重要，能提高对平面共轭客体的结合亲和力和选择性。

(5) 金属-配体配位作用

含金属中心（如 Zn^{2+} 、 Cu^{2+} 或镧系元素）的主体，通过路易斯碱性位点（如氮、氧、硫原子）与客体配位。例如金属有机笼、卟啉或二吡啶胺配合物结合咪唑、吡啶或金属离子等分析物。这种作用具有高特异性和可调节的结合强度，常与其他作用协同发挥作用。

(6) 范德华力

弱的非特异性范德华力（伦敦色散力、偶极诱导偶极力）有助于结合，尤其在形状互补的主客体系统中。它们与疏水或氢键等其他作用协同，稳定配合物，特别是对于与主体空腔尺寸/形状精确匹配的客体。

(7) 主客体包合作用

大环主体（环糊精、葫芦脲、杯芳烃、柱芳烃）将客体包封在空腔内，由疏水效应、氢键和范德华力共同驱动。这种“锁钥”机制基于客体的大小、形状和化学相容性实现高选择性。例如不同尺寸的环糊精（ α -、 β -、 γ -）选择性结合匹配尺寸的客体。

(8) 电荷转移相互作用

富电子主体（如四硫富瓦烯，TTF）与缺电子客体（或反之）形成配合物，产生电荷转移态。这种作用用于检测电子接受/给予分析物，尽管不如其他作用常见。

(9) 动态共价相互作用（较罕见）

偶尔使用可逆共价键（如硼酸酯、亚胺形成）进行不可逆检测，但由于稳定性原因，在可逆 IDA 传感器中不太典型。像硼酸-二醇结合强度受溶液 pH 响应调控（pH7–9），通过优化缓冲条件可增强选择性。

总结

基于 IDA 的电化学传感器利用多种主客体相互作用，其中氢键、静电引力、疏水效应、 π - π 堆积和包合作用最为普遍。这些相互作用实现了对离子、小分子到生物分子和药物等分析物的选择性、灵敏和可逆检测：

- 1.作用协同性：传感器常结合多种相互作用（如疏水+氢键）以提高选择性和亲和力。
- 2.主体选择：环糊精、杯芳烃、葫芦脲和 MIPs 因其可调节的空腔和官能团被广泛使用。
- 3.信号转导：氧化还原指示剂的置换改变电化学信号（电流/电位），与分析物浓度直接相关。

二十三、哪些类型的主客体交互可用于使用光学检测设计 IDA?

用于设计光学检测 IDA 的主客体相互作用类型:

指示剂置换分析法 (IDAs) 是基于超分子传感策略的检测方法, 其核心原理是主体、客体 (分析物) 与光学指示剂之间的竞争性结合, 通过光学信号 (如比色或荧光变化) 实现检测。设计光学检测 IDA 时, 可利用的主客体相互作用类型如下:

(1) 氢键相互作用

描述: 主体 (如脲、硫脲、酰胺或冠醚类) 与客体 (含合适供体/受体基团) 通过氢键结合。

示例: 脲基主体与羧酸根或磷酸根客体的结合。

(2) 静电 (离子) 相互作用

描述: 带相反电荷的物种之间的吸引力 (如阳离子主体与阴离子客体, 反之亦然)。

示例: 季铵盐主体与阴离子染料或分析物的结合。

(3) π - π 堆积相互作用

描述: 芳香族主体 (如环糊精、杯芳烃、葫芦脲) 与芳香族客体或指示剂通过 π - π 堆积结合。

示例: 杯芳烃主体与芳香族染料指示剂的相互作用。

(4) 疏水相互作用

描述: 非极性客体被主体的疏水空腔 (如环糊精、葫芦脲) 包结。

示例: 环糊精主体与疏水染料指示剂的包结作用。

(5) 金属配位作用

描述: 含金属中心的主体 (如 Zn^{2+} 、 Cu^{2+} 、镧系元素配合物) 与具有合适配体的客体 (如磷酸根、羧酸根、胺) 配位结合。

示例: Zn^{2+} -二吡啶胺配合物与含磷酸根客体的结合。

(6) 范德华力

描述: 弱的非特异性相互作用, 常与其他作用力协同增强整体结合亲和力。

示例: 存在于所有主客体体系中, 常与其他相互作用 (如疏水或 π - π 堆积) 协同作用。

(7) 共价 (可逆) 相互作用

描述: 通过动态共价键 (如硼酸-二醇相互作用) 实现客体的可逆结合。

示例: 硼酸主体与含二醇的指示剂或糖类客体的结合。

(8) 构象变化

结合可以诱导宿主或客体分子的构象变化, 影响它们的光学性质, 如荧光淬灭或增强。

总结

光学检测 IDA 的设计可利用氢键、静电、 π - π 堆积、疏水、金属配位、范德华力及可逆共价相互作用。选择依据取决于分析物性质、指示剂类型及所需的选择性和灵敏度。这些相互作用通过调节主体-指示剂复合物的稳定性, 实现分析物置换后的光学信号变化, 从而完成检测。

二十四、哪些类型的主客体相互作用可以引起光信号的变化？

主客体相互作用可通过多种机制诱导光学信号变化，具体类型如下：

(1) 电子转移相关机制

1. 光诱导电子转移 (PET)

客体与主体结合后，会促进或抑制主体与荧光团之间的电子转移，导致荧光淬灭或增强。例如，带有荧光团的冠醚主体与金属离子客体结合时，会抑制 PET 过程，使荧光开启。

2. 电荷转移 (CT) 相互作用

主客体形成电荷转移复合物，产生新的吸收带或颜色变化。如芳香族主体（环糊精、杯芳烃）与富电子或缺电子客体的相互作用。

(2) 结构与构象变化

1. 构象变化

客体结合诱导主体构象改变，影响发色团环境。例如，轮烷主体与客体结合后发生构象扭转，导致附加的染料吸收光谱蓝移。

2. 聚集/解聚效应

主客体结合促进或抑制染料分子的聚集，改变光学性质。例如，环糊精与疏水性花菁染料结合，破坏 H-聚集体，使吸收峰从 550 nm 红移至 620 nm。

(3) 能量与环境调控

1. 能量转移 (FRET)

结合后使供体和受体发光团靠近，发生福斯特共振能量转移，通过发射光谱变化监测。例如，主体和客体分别标记两种染料的超分子组装体。

2. 极性/微环境变化

客体结合改变发色团周围的极性/氢键环境，导致吸收或发射光谱位移。例如，溶剂化显色染料被环糊精包埋后光谱变化。

3. 激基缔合物/激基复合物形成

主客体结合使两个芳香单元靠近，形成激基缔合物或激基复合物，产生新的发射带。例如，蒽标记的主客体系统。

(4) 非共价相互作用类型

1. 金属配位作用

金属离子客体与主体配位，改变复合物的光学性质（颜色变化、发光）。例如，冠醚或穴状配体与过渡金属离子的结合，具体如穴状配体与 Fe^{3+} 配位后，溶液从无色变为深红色。

2. 疏水相互作用

客体被包埋于主体疏水空腔（如环糊精、葫芦脲），导致荧光增强/淬灭或吸收峰位移，减少溶剂淬灭效应。

3. 氢键作用

主客体间氢键改变客体电子环境，影响光物理性质。例如，脲基主体与阴离子客体通过氢键结合，导致光信号的变化，具体如脲基主体与磷酸根客体通过氢键结合，导致客体的紫外吸收峰从 260 nm 红移至 280 nm。

4. 静电与离子-偶极作用

带电主体与客体的静电吸引改变荧光强度。例如，阳离子主体与阴离子荧光团结合导致荧光增强或淬灭。

5. π - π 堆积作用

芳香族主客体的 π - π 堆积扰动电子态，引起吸收和发射光谱变化，常见于蒽基主体与芳香客体的相互作用。

(5) 动态与刺激响应

1. 刺激响应组装/解组装

pH、离子强度等刺激调控主客体结合，导致荧光“开关”效应。例如，竞争性客体置换荧光染料引发信号变化。

2. 激发态质子转移 (ESPT)

客体结合促进激发态质子转移，改变荧光发射波长。

总结：

以上机制通过改变电子结构、构象或微环境，调控吸收、荧光、磷光等光学信号，广泛应用于传感、成像和分子识别领域。

二十五、哪些类型的主客体相互作用可以引起电化学信号的变化？

主客体相互作用可通过多种机制诱导电化学信号变化，具体取决于主体、客体的性质以及电化学测量类型。以下是能够调节电化学信号的主要主客体相互作用类型：

(1) 基于氧化还原活性的相互作用

核心机制：通过改变氧化还原中心的电子环境或转移效率实现信号调控。

1. 氧化还原活性客体结合

主体与具有电化学活性的客体（如二茂铁衍生物、金属离子）结合，通过空间位阻、溶剂化效应或电子效应改变客体的氧化还原电位（如葫芦脲使二茂铁氧化电位正移）或电流强度（如循环伏安法中峰电流变化）。

2. 主体诱导电子转移

主体自身具备氧化还原活性（如金属有机框架、氧化还原修饰环糊精），客体结合后通过构象调整或电子耦合改变主体的电子转移动力学，表现为伏安曲线中峰电位偏移或电流响应增强/抑制。

(2) 电子转移路径的空间调控

核心机制：通过物理或化学作用阻断/开放电极-电解液界面的电子传递通道。

1. 界面电子转移路径阻碍/促进

主体分子（如杯芳烃、冠醚）在电极表面形成组装层，客体结合后通过空间位阻（如包含客体堵塞活性位点）或亲疏水性变化（如暴露电极表面），导致探针分子（如 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-/4-}$ ）的法拉第电流降低或升高，常用于传感器设计。

2. 催化中心 proximity 效应

主体通过络合作用将催化中心（如金属卟啉）与底物（如 O_2 、 NO ）拉近，增强电催化反应效率，表现为催化电流增大或起始电位负移（还原反应）/正移（氧化反应）。

(3) 非共价相互作用的分子识别效应

核心机制：通过特异性结合改变体系的电化学微环境（电荷分布、介电常数等）。

1. 静电与离子键合

带电主体（如磺化杯芳烃）与离子型客体（如金属阳离子、有机铵盐）通过库仑力结合，改变电极表面电荷密度，导致双电层电容变化或离子传导率改变，可通过电化学阻抗谱(EIS)或电位法检测。

2. 氢键与 π 相互作用

主体（如脲基衍生物）与客体通过氢键稳定结合，或芳香族主体与客体通过 π - π 堆积/阳离子- π 作用改变电子云分布，引起氧化还原电位偏移（如氢键使醌类客体还原电位负移）。

3. 疏水包合与空腔效应

大环主体（如环糊精、葫芦脲）的疏水空腔包合客体，通过改变溶剂化环境（如减少水合层）或限制分子运动，导致客体扩散系数降低（峰电流减小）或 redox 稳定性增强（如联吡啶衍生物被包合后氧化态寿命延长）。

(4) 动态结合与构象调控

核心机制：通过可逆结合或结构变化实现信号的“开-关”响应。

1. 竞争性置换与指示剂释放

主体预结合电活性指示剂（如亚甲基蓝），目标客体通过竞争结合将指示剂释放到溶液中，导致电极表面指示剂浓度变化，表现为还原峰电流降低（如 β -环糊精-奎宁体系置换亚甲基蓝）。

2. 构象切换与机械运动

柔性主体（如轮烷、折叠体）在客体结合后发生构象转变（如从“折叠”到“伸展”），改变 redox 基团与电极的距离，调节电子转移效率（如分子开关中电流的“导通-断开”状态）。

3. 刺激响应型组装/解组装

外界刺激（pH、光、离子）触发主客体超分子组装体解体或重组，导致电化学信号突变（如 pH 诱导羧基主体去质子化，释放客体使电流恢复）。

(5) 离子识别与化学环境调制

核心机制：通过选择性结合改变局部离子浓度或酸碱平衡。

1. 离子选择性络合

主体（如冠醚、穴状配体）对特定离子（如 K^+ 、 Ca^{2+} ）的选择性结合，改变电极表面离子活度，导致离子选择性电极的电位响应（如钾离子选择性电极中缬氨霉素- K^+ 络合产生能斯特响应）。

2. 质子耦合与 pKa 偏移

客体结合诱导主体或客体的 pKa 变化（如胺基主体结合酸性客体后质子化），通过 pH 依赖的氧化还原反应（如酚类的醌-氢醌转化）实现电流或电位的 pH 响应。

总结：

主客体相互作用通过调控氧化还原活性、电子转移路径、分子识别、动态构象及离子环境，最终表现为电化学信号（电位、电流、阻抗、电容）的定量变化，是构建高选择性传感器、分子开关及电催化体系的核心原理。

二十六、已知哪些类型的超分子主体主要通过阳离子- π 相互作用与客体结合？

能够主要通过阳离子- π 相互作用与客体结合的超分子主体主要有以下几类：

(1) 杯芳烃类 (Calixarenes)

由酚类单元通过亚甲基桥连接而成的大环化合物，具有碗状空腔。其富 π 电子的空腔能够通过阳离子- π 相互作用封装阳离子，尤其是碱金属离子和铵离子等。例如对叔丁基杯[4]芳烃在锥式构象下可结合碱金属阳离子。

(2) 柱芳烃类 (Pillararenes)

由对苯二酚单元构成的刚性柱状大环化合物，具有富电子的芳香空腔，能通过阳离子- π 相互作用结合铵离子、碱金属离子等阳离子。

(3) 环芳烷类 (Cyclophanes)

由两个或多个芳香环通过脂肪族桥连接而成的大环化合物，芳香环之间的空间可容纳阳离子，通过阳离子- π 相互作用使其稳定。如[2.2]对环芳烷等。

(4) 芳基笼状主体 (Aromatic Cages)

包括穴番 (Cryptophanes)、穴状化合物 (Cavitands) 等，具有芳香壁构成的空腔。例如基于间苯二酚杯芳烃的深穴穴状化合物，其芳香面板形成的空腔可通过阳离子- π 相互作用稳定客体阳离子。

(5) 分子镊子和分子夹 (Molecular Tweezers and Clips)

具有两个平行芳香臂的开放式主体，阳离子可被夹在芳香臂之间，通过阳离子- π 相互作用稳定。如 Rebek 的分子镊子可结合铵离子和碱金属阳离子。

(6) 其他类型

1. 富勒烯和碳纳米管：在某些情况下，其富 π 电子的碳框架可通过阳离子- π 相互作用在表面或空腔内结合阳离子，但在经典主客体化学中较少见。

2. 间苯二酚杯芳烃 (Resorcinarenes) 和邻苯三酚杯芳烃 (Pyrogallolarenes)：由间苯二酚或邻苯三酚与醛缩合而成，碗状或花瓶状空腔暴露的芳香表面能稳定阳离子客体。

3. π -富碳框架：如“巴基捕获器”、蔻碗、带状大环等，由 sp^2 碳构成的笼或碗具有高度极化的 π 表面，可通过阳离子- π 相互作用结合碱金属和铵离子。

总结

这些超分子主体的结合位点主要由汇聚的富电子芳香环定义，几乎没有经典的供体原子用于离子-偶极配位，因此络合能主要来自多重阳离子- π 接触，尤其对碱金属阳离子、铵离子等阳离子客体具有良好的结合效果。

二十七、控制主客互动的主要因素是什么？

控制主客体相互作用的主要因素如下：

(1) 结构互补性

1.尺寸与形状匹配：主体空腔与客体的几何尺寸、轮廓需契合（如环糊精对疏水客体的选择性包结），避免空间位阻。

2.官能团排列：结合位点（如氢键供体/受体）的空间排列必须与客体上的结合位点互补（化学互补）。

3.表面互补性：主体和客体表面的化学相容性（疏水/亲水平衡、电荷分布）直接影响识别效率。

(2) 非共价相互作用（核心驱动力）

1.基础作用力

①氢键：方向性强，主导特异性识别（如酰胺基团间的 $\text{N-H}\cdots\text{O}=\text{C}$ 作用）。

②静电与离子作用：带相反电荷的区域之间的库仑引力，受 pH 和离子强度调控。

③范德华力与 π - π 堆积：弱相互作用，通过分子表面接触或芳香环堆叠增强结合。

2.疏水效应

水环境中，非极性客体进入主体疏水空腔，释放高熵水，驱动复合物形成（如蛋白质-配体结合）。

(3) 电子性质

①极性和氢键供体/受体位点——有助于确保吸引力（而不是排斥力）占主导地位。

②部分电荷匹配——在主体和客体上对齐电子密度的互补区域可以提高稳定性。

(4) 热力学与动力学调控

1.热力学平衡

①焓变 (ΔH)：非共价键的强度（如强氢键提供负 ΔH ）。

②熵变 (ΔS)：溶剂分子释放或构象自由度变化（如刚性主体结合时熵损失更小）。

2.动力学特性

结合/解离速率影响复合物稳定性（如快速交换适用于传感器，慢交换适用于药物递送）。

(5) 环境与介质影响

1.溶剂效应

极性溶剂（如水）可能竞争氢键，非极性溶剂（如氯仿）增强疏水作用。

2.外部条件

①pH 与离子强度：改变主体/客体电离状态（如羧基在酸性条件下质子化，减弱静电作用）。

②温度：影响 ΔH 和 ΔS 的平衡，高温可能破坏弱相互作用。

③光、氧化还原事件或生物分子触发器可用于响应性主客体组件，特别是在智能材料或靶向药物递送系统的设计中。

(6) 浓度与化学计量：

①浓度：较高主体/客体浓度增加复合物形成的可能性。

②化学计量：复合物的组成比例（1:1, 1:2 等）影响结合特性和潜在功能（如协同性）。

(7) 主体与客体的分子特性

1.主体结构

刚性主体（如杯芳烃）选择性高，柔性主体（如冠醚）适应性强但特异性低；官能团修饰（如引入带电基团）可调控结合位点。

2.客体特性

柔性客体可通过构象调整优化结合；取代基（如长烷基链）增强疏水作用，提升结合亲和力。

总结

主客体相互作用由结构匹配、非共价键合力、热力学驱动及环境调控共同决定，核心是“互补性”与“弱相互作用的协同”。